

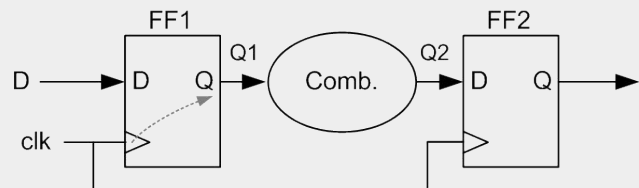
Análisis Estático de Temporización

Circuitos Lógicos Programables

Definición

El STA (Static Timing Analysis) verifica que todas las señales de un circuito digital cumplan con los requerimientos de tiempo.

Analiza **todos los caminos posibles** entre registros y verifica que los datos lleguen dentro de la ventana temporal requerida.



Setup time

El dato debe estar estable un tiempo antes del flanco ascendente del reloj

Hold time

El dato debe estar estable un tiempo después del flanco ascendente del reloj

Slack

Margen de tiempo. Puede ser positivo o negativo.

Setup time

Arrival time (T_A)

$$t_{\text{Launch}} + t_{\text{cq}} + t_{\text{comb}}$$

Required time (T_R)

$$t_{\text{Capture}} + t_{\text{skew}} - t_{\text{setup}}$$

Slack

Required time - Arrival time

Slack > 0

El dato llega a tiempo

Slack < 0

El dato llega tarde

t_{Launch} = flanco de lanzamiento (0, T, 2T, ...)

$t_{\text{Capture}} = t_{\text{Launch}} + T$

t_{cq} = retardo clock-to-Q del FF fuente

t_{comb} = retardo combinacional

t_{setup} = setup time del FF destino

Hold time

Arrival time (T_A)

$$t_{\text{Launch}} + t_{\text{cq}} + t_{\text{comb}}$$

Required time (T_R)

$$t_{\text{Capture}} + t_{\text{skew}} + t_{\text{hold}}$$

Slack

Arrival time - Required time

Slack > 0

Dato estable a tiempo

Slack < 0

Dato cambio antes

t_{Launch} = mismo flanco que para setup

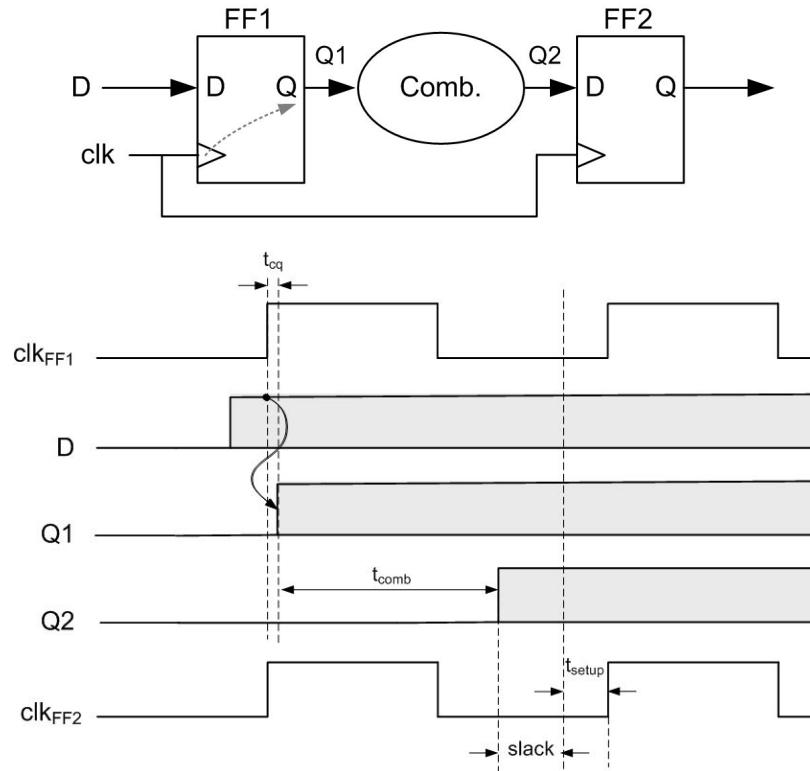
$t_{\text{Capture}} = t_{\text{Launch}}$ (mismo ciclo)

t_{cq} = retardo mínimo clock-to-Q

t_{comb} = retardo combinacional mínimo

t_{hold} = hold time del FF destino

Setup time



$t_{Launch} = \text{flanco de lanzamiento } (0, T, 2T, \dots)$

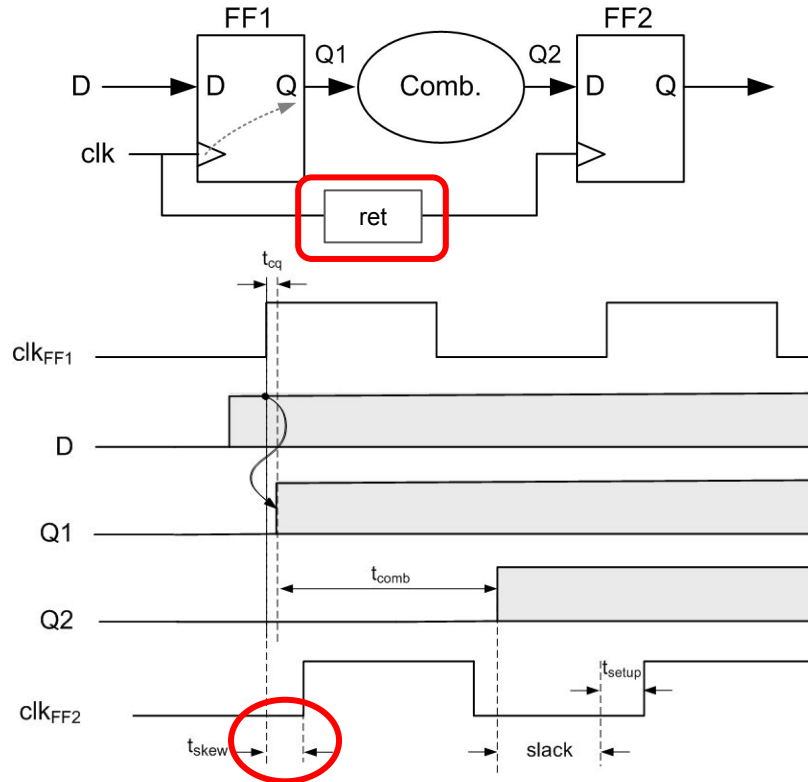
$$t_{Capture} = t_{Launch} + T_{clk}$$

$$t_R = T_{clk} - t_{setup}$$

$$t_A = t_{cq} + t_{comb}$$

$$slack = t_R - t_A = T_{clk} - t_{setup} - t_{cq} - t_{comb}$$

Setup time (incluyendo el skew)



t_{Launch} = flanco de lanzamiento (0, T, 2T, ...)

$$t_{Capture} = t_{Launch} + T_{clk}$$

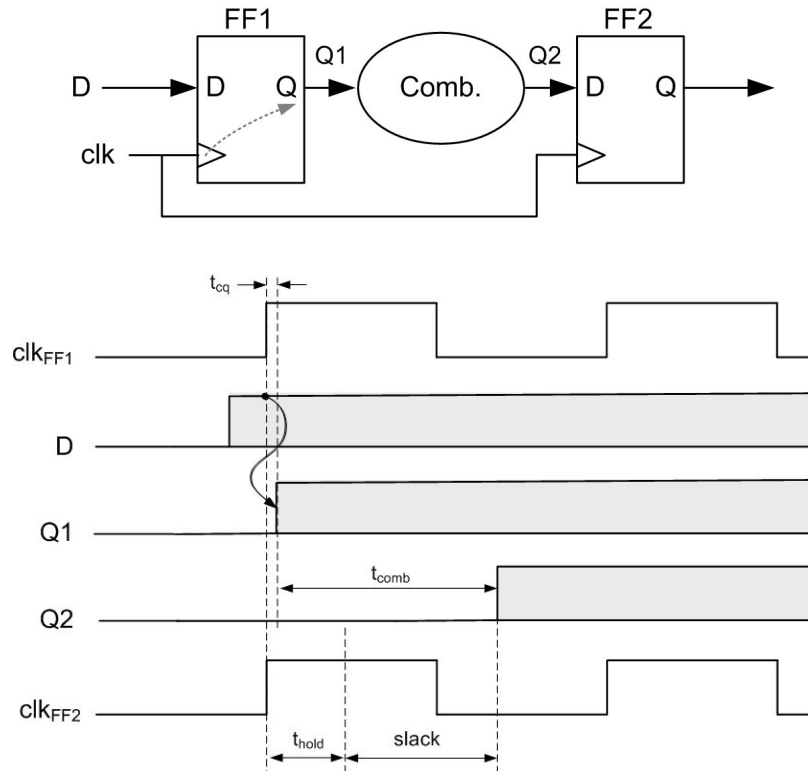
$$t_R = T_{clk} + t_{skew} - t_{setup}$$

$$t_A = t_{cq} + t_{comb}$$

$$slack = t_R - t_A = T_{clk} + t_{skew} - t_{setup} - t_{cq} - t_{comb}$$



Hold time



t_{Launch} = flanco de lanzamiento (0, T, 2T, ...)

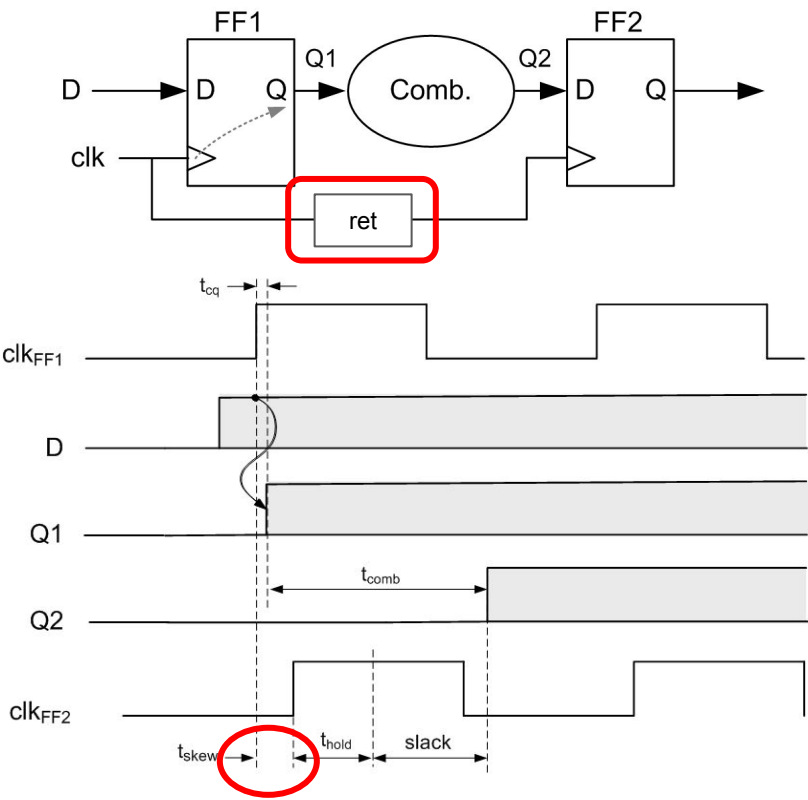
$t_{Capture} = t_{Launch}$

$t_R = t_{hold}$

$t_A = t_{cq} + t_{comb}$

$slack = t_A - t_R = t_{cq} + t_{comb} - t_{hold}$

Hold time (incluyendo el skew)



t_{Launch} = flanco de lanzamiento (0, T, 2T, ...)

$t_{Capture} = t_{Launch}$

$t_R = t_{hold} + t_{skew}$

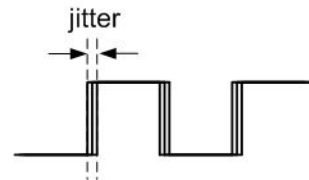
$t_A = t_{cq} + t_{comb}$

$slack = t_A - t_R = t_{cq} + t_{comb} - t_{hold} - t_{skew}$



Jitter

El jitter (fluctuación de fase) es la variación temporal de una señal digital respecto a su posición ideal. En el diseño digital con FPGA, afecta la integridad de los datos, degradando los márgenes de tiempo. En el Análisis Estático de Tiempos (STA), se modela como una incertidumbre para evaluar si se cumplen los tiempos de *Setup* y *Hold*



Setup time

Arrival time (T_A)

$$t_{\text{Launch}} + t_{\text{cq}} + t_{\text{comb}}$$

Required time (T_R)

$$t_{\text{Capture}} + t_{\text{skew}} - t_{\text{setup}} - t_{\text{jitter}}$$

Slack ($T_R - T_A$)

$$T + t_{\text{skew}} - t_{\text{setup}} - t_{\text{jitter}} - t_{\text{cq}} + t_{\text{comb}}$$

Hold time

Arrival time (T_A)

$$t_{\text{Launch}} + t_{\text{cq}} + t_{\text{comb}} - t_{\text{jitter}}$$

Required time (T_R)

$$t_{\text{Capture}} + t_{\text{skew}} + t_{\text{hold}}$$

Slack ($T_A - T_R$)

$$t_{\text{cq}} + t_{\text{comb}} - t_{\text{jitter}} - t_{\text{skew}} - t_{\text{hold}}$$

En el **setup**, el jitter afecta el **required time**, porque el peor caso es que el flanco de captura llegue antes de lo esperado, achicando la ventana disponible. Por eso resta del required.

En el **hold**, el jitter afecta el **arrival time**, porque el peor caso es que el flanco de lanzamiento llegue antes de lo esperado, haciendo que el dato salga más temprano de lo previsto. Por eso resta del arrival.

El resultado en ambos casos es el mismo: **el slack es siempre menor con jitter que sin él**. Es un descuento fijo e inevitable sobre el margen disponible, independientemente de la frecuencia, el skew o la lógica combinacional.

Cómo corregir una violación de Setup Time

- Reducir el retardo combinacional
- Pipeline
- Bajar la frecuencia de operación
- Agregar skew

Cómo corregir una violación de Hold Time

- Agregar retardo
- Bajar skew

Ejercicio

- Dados los siguientes valores calcular el Setup Slack y la Frecuencia máxima
 - Período de Reloj (T_{clk}) = 10 ns
 - Retardo de salida del FF (t_{cq}) = 0,5 ns
 - Retardo combinacional (t_{comb}) = 7,8 ns
 - Tiempo de Setup (t_{setup}) = 0,4 ns
 - Sesgo de reloj (t_{skew}) = 0,1 ns